

연구보고서 전력2023-5053

획득사업 비용분석 체계 정립

송병규 곽시우 김주혁 임형준 김지인

2023. 12.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요 약

국방 분야의 비용분석은 기획부터 계획, 예산, 집행 단계에 걸친 국방기획관리체계 제반 단계에서의 의사결정을 지원하는 역할을 수행하고 있으며 획득사업의 경제성이 강조되면서 그 중요성은 점차 커져가고 있다. 미래에 발생할 비용을 예측하고 추정하는 비용분석의 특성을 고려할 때 과거부터 발생했던 비용자료의 수집과 보관, 분석이 필수적이다. 그러나, 획득사업에 대한 비용분석제도가 수행된 지 20년 이상 지났음에도 비용분석 자료의 표준화 및 자료 수집·보관이 제대로 이루어지지 않아 국방 분야와 수행 조직 차원에서 자료와 노하우가 축적 및 전승되지 못하고 있는 상황이다. 비용분석의 신뢰성 확보를 위해 그간 발생한 비용자료를 수집·보관·분석할 수 있는 비용 데이터베이스의 필요성은 그간 끊임없이 제기되었으나 보안 문제와 원가자료의 비공개 등으로 인해 언제나 논의에 그칠 뿐 실제로 추진되지 못하고 있었다. 여기에는 비용 데이터베이스에는 방위사업청의 실적원가자료만을 수집 대상으로 해야 한다는 기존의 관행적인 고정관념이 작용하고 있었기 때문이다. 본 연구에서는 원가자료만을 대상으로 데이터베이스를 구축해야 한다는 기존 패러다임을 버리고 발상의 전환을 통해 한국국방연구원이 수행했던 분석평가의 비용분석 결과를 이용해 비용 데이터베이스 구축이 가능한지 확인해보았다.

본 연구의 목적은 장기적 비전으로 국방분야 전체가 공유할 수 있는 국방획득사업 비용분석 데이터베이스 구축을 설정하고 단기적으로는 한국국방연구원에서 수행하고 있는 분석평가 결과물을 이용한 비용 데이터베이스 구축방안을 정립하는 것이다.

이를 위해 우선 분석평가/비용분석을 수행하는 국내 각 기관들의 분석평가 현황을 조사했다. 2000년대 초에는 국방부의 지휘통제하에서 한국국방연구원/국방과학연구소 등의 연구기관과 각 군에 비용분석 전담조직이 편성되어 운용되고 있었다. 그러나 방위사업청 개청으로 각 군의 분석평가 기능이 방위사업청으로 이관된 후에는 방위사업청 분석평가 기능의 지속적인 축소로 인해 전반적인 분석평가 기능과 범위가 위축되었으며 현재 육군만이 운영유지비 분석을 위주로 하는 비용분석 조직을 유지하고 있다. 또한 자체 인력 중심의 분석평가였던 과거에 비해 현재 방위사업청과 국방기술진흥연구소의 비용분석 외주 정책으로 인해 각 기관별 전문성은 더욱 약화되고 있었다. 그나마 국방과학연구소는 2000년대 초반의 비용분석 인원 규모를 현재까지

유지하고 있으며 오직 한국국방연구원만이 예전에 비해 비용분석 전문인력 규모를 확대하여 운용 중이다. 또한 비용분석을 수행하는 각 기관별로 기존 분석결과에 대한 자료 보관 및 활용에 대해서도 조사했는데, 대부분의 기관에서 보안 등의 이유로 체계적인 보관 및 관리가 수행되지 않아 많은 노력을 들여 수행한 비용분석 결과물들을 충분히 활용하지 못하고 있었다.

그리고 비용분석제도 도입의 선구자인 미국은 어떤 방식으로 비용자료를 수집·관리하는지도 살펴보았는데, 미국은 CSDR 제도를 통해서 각 업체별로 계약과 관련된 비용자료를 수집하고 있었다. 여기에서 주목해야 할 점은 사업의 표준화된 작업분할 구조 WBS를 미리 정해놓고 이 구조에 맞춰 비용의 발생과 실적을 관리한다는 점이다. 이렇게 표준화된 비용구조에서는 과거의 추정 결과와 현재의 발생실적의 비교가 용이하기 때문에 유사 무기체계의 자료를 이용한 비용 추정이나 대안의 신속한 비교가 가능하다는 장점이 있다. 그리고 특이한 점은 이렇게 업체가 CSDR 입력용 비용자료를 가공해서 제출하는 별도의 노력을 인정하여 이에 관한 비용을 사업관리비에 포함하여 제공해주고 있다는 것이다. 다시 말하면 업체에서 발생한 비용 관련 데이터를 업체로부터 대가를 지불하고 가져오기 때문에 분석평가 시 업체자료에 대한 이용 권리를 확실하게 확보할 수 있는 것이다.

그다음에는 한국국방연구원 내부에서 수행하고 있는 분석평가의 형태에 따라 어떤 분석방법론을 사용하고 그 과정에서 어떤 자료가 수집되어 분석에 활용되고 있으며 어떤 형태의 결과물이 산출되는지를 분석했다. 한국국방연구원에서 수행 중인 획득 사업의 분석평가는 소요검증(계획단계), 사업타당성조사(예산단계), 총사업비 분석(집행단계)로 구분되는데 각 분석평가의 목적에 따라 기준비용과 비용구조가 다르며 단계별 자료 가용도에 따라 사용하는 분석 방법론도 서로 다름을 확인했다. 이 결과로 데이터베이스 구축을 위한 비용분석 자료의 표준화는 일률적으로 적용할 수 없고 비용항목별/비용분석방법별로 모듈화 설계가 필요한 것으로 판단했다. 이 모듈화 구조의 개념은 각 분석평가 유형별로 상위 수준의 공통양식을 제시하고 하위 수준의 항목별 세부검토 양식은 비용분석 방법별로 구분하여 조합하는 것이다. 이를 위해 각 수준별/방법별로 범용적으로 사용할 수 있는 비용분석결과 양식을 각각 작성하여 제시하였다. 이 모듈화 구조 표준화 개념이 합리적인지 확인하기 위해서 그간 진행했던 분석평가 결과 중 일부 자료를 전처리한 후 실제 비용 데이터베이스에서 어떤 기능까

지 수행이 가능한지 Demo 버전을 구축해 개념검증(PoC: Proof of Concept)을 실시했다. Demo DB 구축을 통해서, 각 과제별 비용분석 결과, 각 사업별·항목별 계약실적, 동일 항목 내에서 양산 차수별 주장비 단가 변화, 특정 사업의 특정 전력화지원요소 계약 결과 및 향후 추정 결과 등 비용분석/분석평가시에 필요한 비용자료의 다양한 활용이 가능함을 확인하였다.

그리고 향후 실제 비용데이터베이스 구축사업이 진행되기 위한 제도적 선결 사항들과 비용 데이터베이스 구축에 대한 연구원 대내외적인 기대효과를 감안한 로드맵도 제시하였다. 본 연구에서 제시한 선결 사항으로는 첫 번째로, 앞으로 실제 분석평가 결과를 활용한 비용자료 수집이 원활하게 진행되기 위해서는 우선 자료의 표준화가 필요하다는 점을 제시하였다. 여태까지는 업체별/사업별로 서로 다른 비용구조로 분석을 해왔기 때문에 동일한 기준에서 이를 비교·분석하기가 어려웠고, 이를 해결하기 위해서 표준화된 하부체계별 작업분할구조에 따라 분석되어야 한다. 현재 국내에서 방위사업청과 방산업체, 분석평가 각 기관에서 공동으로 인정한 표준작업분할구조가 없기 때문에 단기적으로는 미국의 MIL-STD-881 WBS를 차용하고 장기적으로는 한국형 표준분할구조의 연구가 필요하다고 하겠다. 두 번째 선결사항으로는 전력화지원요소의 표준화이다. 전력화지원요소는 주장비의 안정적인 전력화를 위해 반드시 필요한 제도/장비/인력/시설 등의 총합인데 분석평가의 중점이 주장비에 집중되어 전력화지원요소에 대한 분석이 미비했던 것이 현실이다. 그래서 실제 획득사업 진행 중에는 사업 초기에 식별되지 않은 전력화지원요소의 추가 식별로 인한 사업비 증액 사례가 많이 발생하고 있다. 본 연구에서는 기존에 한국국방연구원에서 수행한 바 있는 전력화지원요소 표준화 연구의 결과를 비용분석 시 활용할 것을 제안하였고 구체적으로는 방위사업청의 비용분석서 작성지침에 이를 반영하는 방안을 제시하였다.

